PRODUCT OWNER · 바이오 × IT 서비스 기획

유창훈

바이오 R&D 6년, 바이오 IT 서비스 기획 6년.

도메인 전문가의 문제를 제품으로 바꾸는 12년차 PO입니다.

진단 시약 연구원 200여 명이 쓰는 유전자 분석 플랫폼의 클라우드 전환 · 런칭을 총괄하며 개발 · 인프라 팀과 함께 대용량 분석 처리시간을 80% 이상 단축했고, AI 업무 체계를 팀에 도입해 R&D 총괄 포상을 받았습니다. 진단 제품 개발자로 식약처 인허가 4건 · 임상 2건을 경험해, 의료 · 바이오 전문가와 같은 언어로 요구사항을 정의합니다. 연구원뿐 아니라 더 많은 사용자가 쓰는 서비스를 기획하는 것이 다음 목표입니다.

80%+ 단축
대용량 분석 1건 처리 시간 18시간 → 3시간 이내 (기존 시스템 대비)

200여 명
연구원이 쓰는 분석 플랫폼을 클라우드 웹으로 전환 · 런칭 (2026.10)

특허 11건
등록 5건 · 웹 기반 설계 화면 특허 포함

포상 2회
R&D 총괄 포상 — 감염병 긴급 대응(2024) · AI 업무 체계(2026)

커리어 한눈에

바이러스를 연구하고 진단 제품을 만들던 사람이, 그 제품의 결과를 좌우하는 소프트웨어를 기획하는 사람이 되기까지.

시기	역할	집중한 것	대표 성과
2024 – 현재	**씨젠** · 웹기획팀 팀장 · 프로젝트 총괄(2025.11~)	연구원이 쓰기 편한 플랫폼 — 사용 편의성 · 대기 시간 · 운영 비용	클라우드 플랫폼 런칭 총괄 · 처리 시간 80%+ 단축 · AX 체계 구축
2020 – 2023	**씨젠** · 운영 → 기획 · PO(2022~)	사용자와 개발자 사이 — 현장의 요청을 요구사항으로	플랫폼 운영 · 감염병 대응 · 웹 전환 PO · 2024 포상
2020	**프로지니어** · 신기술 PoC	신기술의 임상 적용 가능성 검증	데이터로 Go/No-Go 판단 → SW 기획으로 전환
2014 – 2019	**롤링스톤** · 진단 제품 개발 팀장	연구를 인증받는 제품으로 — 성능 검증 · 인허가	식약처 인허가 4건 · 장비 알고리즘 · 원료 내재화
2005 – 2014	**경희대** · 바이러스 연구	보이지 않는 바이러스의 검출과 데이터 기반 예측	정부 과제 실무 총괄 11건 · 예측 모델 · 논문 5편

> 진단 제품을 만들며 **같은 시약도 분석 알고리즘과 소프트웨어에 따라 결과가 달라진다**는 것을 직접 겪었습니다. 그래서 연구원의 언어를 아는 기획자로 자리를 옮겼고, 지금은 그 언어를 개발자가 구현할 수 있는 요구사항과 검증 기준으로 옮기는 일을 합니다.

사례 한눈에

카드를 누르면 상세로 이동합니다. 상세 끝의 「사례 목록」 버튼으로 이 목록에 돌아옵니다.

PART 1 · 씨젠 — 서비스 기획자 · 팀장

2022 – 2026 · PO → 프로젝트 총괄

사내 설계 · 분석 플랫폼 클라우드 전환 · 런칭

18시간 → 3시간 이내 · 성공률 98.4% →

2024 – 현재 · 팀장 · 팀원 10명

웹기획팀 리딩 · AX 도입

셋업 30분 · 2026 R&D 총괄 포상 →

2020 – 현재 · 운영 · 기획

연구원 지원 운영 · 감염병 대응

엠폭스 23일 대응 · 2024 R&D 총괄 포상 →

PART 2 · 화면 기획 실무 — 기획서 한 장이 검증까지

기획 실무 ①

일하는 흐름

화면 800여 개 · 테스트 케이스 6,700여 건 →

기획 실무 ②

화면 기획서 한 장 — Tm 계산기

설명 12 · 제약 5 · 상태 4 →

기획 실무 ③

기획서에서 테스트 케이스로

57건 · Passed 52 →

기획 실무 ④

공통 정책과 화면 일관성

공통 정책 230개 규칙 →

PART 3 · 바이오 R&D — 기획의 기반

2020 · 프로지니어

신규 진단기술 PoC

데이터로 No-Go 판단 →

2018 – 2019 · 산학 프로젝트

진단 핵심 원료 내재화

생산 클론 4종 · SOP 납품 →

2014 – 2018 · 선임연구원 · 팀장

감염병 진단 제품 개발 · 인허가

식약처 인허가 4건 · 해외 임상 2건 →

2005 – 2014 · 경희대

바이러스를 데이터로 본 연구

정부 과제 실무 총괄 11건 · 논문 5편 →

기록 — 학력 · 수상 · 특허 · 연구

학력 · 수상 · 특허 · 논문

학력 · 수상 · 특허 · 연구

특허 11건(등록 5) · 논문 5편 →

핵심 역량

Product Management
요구사항 분석 · 우선순위, 화면 기획 · IA, 백로그 · 스크럼 운영

클라우드 서비스 기획 · 런칭
설치형 → 웹 전환, 단계별 런칭 검증, 사용자 전환

AI 업무 자동화 (AX)
팀 공용 메모리 · 스킬 체계, RAG · 에이전트 기반 사내 플랫폼

Cross-functional 협업
연구원 · 개발 · 인프라 · 외주사 조율, 경영진 보고 · 설득

의료 · 바이오 도메인
분자진단, 식약처 인허가 · 임상, 국제 표준 기반 성능 검증

검증으로 결정하는 실행
합격 기준을 먼저 정하고, 런칭 여부를 검증 결과로 판단

PART 1 · 주식회사 씨젠 · 2020.06 – 현재

서비스 기획자 · 팀장

감염병 분자진단 기업 씨젠의 SW연구소에서, 진단 시약 연구원이 쓰는 유전자 설계 · 분석 소프트웨어를 운영하고 기획합니다.

씨젠 ① · 2022.01 – 2026.10

← 사례 목록

사내 in-silico 설계 · 분석 플랫폼 클라우드 전환 · 런칭

PO (2022 – 2025) | 팀장 (2024 –) | 프로젝트 총괄 (2025.11~) | 48명 · 3개 팀 협업

역할 PO(2022.01~) → 프로젝트 총괄(2025.11~) (참여 인력 48명 · 3개 팀 협업)

주요성과 대용량 분석 처리시간 80%+ 단축(18시간 → 3시간 이내) · 부하 테스트 성공률 98.4% · 인력 30% 감소에도 목표를 줄이지 않고 2026.10 런칭

질문

연구원이 더 편하게 쓰고, 더 빨리 결과를 받고, 회사는 합리적인 비용으로 운영하는 플랫폼을 어떻게 만들 것인가

어떤 서비스인가

PCR 진단키트의 성능은 **특정 병원체에만 달라붙는 짧은 DNA 조각(올리고)**을 얼마나 잘 설계하느냐에 달려 있습니다. 열쇠(올리고)가 모든 변이 자물쇠(병원체)에는 맞고, 다른 자물쇠에는 맞지 않아야 합니다. 이 설계와 검증을 실험 전에 컴퓨터로 시뮬레이션하는 것을 in-silico 라고 부릅니다.

연구원이 웹에서 작업을 요청하면 서버가 수천만 건의 유전체 데이터를 대상으로 수 분에서 수십 시간짜리 분석을 돌려 결과를 돌려줍니다. 연구원 200여 명이 연간 1만 건 이상 사용합니다.

설계

병원체 정보를 넣으면 올리고 후보를 자동 설계 · 여러 병원체를 한 번에 검사하는 멀티플렉스 조합 비교 · 웹에서 결과를 고치고 바로 재실행

분석 5종

설계한 올리고가 변이주를 빠짐없이 잡는지(커버리지), 서로 간섭하지 않는지(다이머) 등을 검증 · 결과를 웹에서 바로 확인

편의 도구

녹는 온도 계산 · 위치 보기 · 서열 변환 등 요청 없이 웹에서 즉시 쓰는 도구 · 신기술 계산 기능 선적용

문제 — 연구원이 겪던 불편

쓰기 불편

PC 설치형이라 설치 오류가 잦고, 결과를 보려면 운영자에게 대행을 요청해야 했습니다.

오래 기다림

한 번에 돌릴 수 있는 작업 수에 한계가 있고, 무거운 분석은 하룻밤을 넘겨 18시간이 걸렸습니다.

고정비 구조

쓰지 않을 때도 장비 · 데이터센터 비용이 그대로 나가는 구조였습니다.

① 사용 편의성 — 요구사항에서 기획까지

- 4년치 사용자 문의 **1,411건**을 의도별로 분류해 새 서비스의 기능과 하나씩 매칭
- 사용자 설문 · 기획 피드백을 더해, 계획한 요구사항 102건에 **55건을 추가**해 1차 요구사항 **143건** 확정 · 기존 시스템 개선 요청 43건 중 **38건 반영**
- 화면 기획서 · 기능 명세 · IA 작성, 신규 웹 화면 157개 · 입력 제한과 공통 동작 등 공통 정책 230개를 전 화면에 일관 적용
- 운영자 대행 없이 **연구원이 웹에서 직접** 요청 · 진행 상황 확인 · 결과 수정 · 재실행까지 하도록 흐름 설계
- 기획한 웹 기반 멀티플렉스 설계 화면을 **특허 출원** (출원 10-2025-0053485)
- UI/UX(이니션) · 개발(메가존) 외주 2개사 동시 관리 (디자인 리뷰 추적 · 개발 이슈 데일리 스크럼)
- QA · 매뉴얼 외주(펜타웍스) — 계약 협의부터 납품물 · 검수 기준 정의 · 종료까지 관리

② 대기 시간 — 알고리즘과 인프라

- **핵심 알고리즘 개선** · 개발팀과 함께 분석 단계별 병목을 찾아 개선 — 대형 분석의 통계 단계 약 2시간 26분 → 4분, 서열 검색 조건 조정으로 실행 시간 중앙값 75% 단축
- **인프라 테스트** · 운영 서버에서 동시 실행 한계 · 모듈 간 자원 경합 · 작업 크기별 소요 시간과 단가를 실측해 서버 구성 확정 — 대형 분석 1건이 서버 1대를 차지하는 구조를 찾아 동시 실행 상한을 정함
- **무거운 단계 분리** · 서열 추출 서비스를 필요할 때만 서버를 띄우는 방식으로 바꿔 처리 시간 6시간 41분 → 약 13분

③ 비용 — 쓴 만큼만 내는 구조로

- 쓰지 않을 때도 켜 두던 고성능 디스크를 없애고 원본 저장소를 바로 읽도록 바꿔 **고정 디스크 비용 사실상 제거** (피크 메모리 90% 감소)
- 서열 검색 서버를 과금 없는 전용 경로 · 저가 노드로 옮겨 **노드 시간 단가 73% · 월 비용 62% 절감**
- 같은 작업량 · 같은 범위로 맞춰 비교했을 때 **운영비가 기존 설치형보다 낮아짐** — 같은 서버를 2026년 시세로 다시 사는 경우와 비교하면 차이는 더 커짐

④ 검증 — 런칭 여부는 결과로

기능 → 통합 2단계 QA 구조를 정의하고, 런칭 전에는 단계마다 합격 기준을 먼저 정한 5단계 검증을 설계했습니다. 참여 인력이 30% 줄었을 때는 범위를 줄이는 대신 AI 도구 도입 · QA 외주(펜타웍스) 분리 · 모듈 순서 재배치로 계획을 바꿔 목표를 지켰습니다.

> **가장 어려웠던 결정 — 인력이 줄어도 목표는 줄이지 않기.** 2026년 2월 과제 중간에 참여 인력이 30% 줄었습니다(부서별 최대 47%). 목표(작업 성공률 95% · 동시 처리 기존 대비 150%)는 그대로였습니다. 범위를 덜어내는 대신 AI 도구 도입 · 단위검증과 매뉴얼 외주화 ·

모듈 순서와 일정 재배치 3안으로 변경심의 승인을 받았고, 결과는 작업 성공률 98.4% · 동시 처리 23건 → 35건 · 2026.10 사용자 오픈입니다.

기능 테스트 → 사용자 시나리오 → 실서버 부하 → 베타 (8명 · 2주 · 의견 190건) → 결과 비교

결과 — 사용자와 회사가 얻은 것

18시간 → 3시간 이내

결과까지 기다리는 시간 80% 이상 단축 — 다음 날 보던 결과를 당일 확인

※ 2,600만 건 규모 유전체 데이터 대상 동일 입력 1건, 기존 시스템 대비

1.5배 이상

동시에 처리하는 작업 수 — 대기열이 줄어듦 (분석 모듈은 최대 15배)

※ 같은 서버 구성 기준 23건 → 35건 (목표 150%), 기존 시스템 대비

운영비 ↓ · 종량제

같은 작업량 기준 운영비가 기존보다 낮아짐 — 고정비를 쓴 만큼 내는 구조로 전환

※ 서열 검색 월 비용 −62% · 노드 시간 단가 −73%

98.4% · 98.6%

신뢰성 — 부하 테스트 984건 중 968건 정상 완료(목표 95%) · 기존 시스템과 결과 98.6% 일치 확인 후 전환

- **셀프서비스** · 운영자 대행 없이 연구원이 웹에서 직접 요청 · 확인 · 재실행
- **사용자 목소리 반영** · 1차 요구사항 143건 중 55건이 사용자 의견에서 나옴 · 기존 개선 요청 43건 중 38건 반영
- **전환** · 2026.10 런칭 · 설명회 140명(주 사용 부서의 76%) · 온보딩 교육 18회 · 런칭 다음 날부터 새 서비스와 기존 시스템 사용량을 매일 대조

가져간 것

좋은 플랫폼은 기능 수가 아니라, 사용자가 결과를 받기까지 걸리는 시간과 그 비용으로 증명된다.

씨젠 ② · 2024.01 – 현재

웹기획팀 리딩 · 육성 — AX 도입과 사내 웹기획 업무 통합

팀장 · 팀원 10명 | Scrum · Azure DevOps | Claude Code · RAG | 2026 R&D 총괄 포상

역할	웹기획팀 팀장 (팀원 10명)
주요성과	신규 팀원 업무 환경 셋업 30분 · 팀 스킬 12종 중 4종 팀원 제작 · 2026 R&D 총괄 포상

질문

바이오 전공자 중심의 팀이, 사람마다 다른 결과가 아니라 같은 수준의 기획 산출물을 낼 수 있을까

팀 관리 — 스크럼과 Azure DevOps

- 화면 기획 · 디자인 · 검증 · 매뉴얼 · 포털로 역할을 나누고, 업무 기준을 팀 공용 문서로 공유
- Azure DevOps Boards로 요구사항 **Epic → Feature** 체계와 랩 백로그 설계, 스프린트 단위로 운영
- Azure DevOps Test Plans로 QA 계획 · 테스트 케이스 · 결함을 한곳에서 추적

육성 — 배우는 조직

- 디자이너 1명을 뺀 팀원 전원이 바이오 전공 — Figma · Python · 플랫폼 교육(매주 2시간 오프라인 멘토링, 2023 –)에 1년 넘게 투자해 지금 시스템의 기획 · 검증을 맡는 인원으로 육성
- 정책을 규칙 단위로 정리 · 구조화 — 바이오 배경 팀원이 기획 기준을 정확히 이해하도록 해 적응 시간 단축 (→ 화면 기획 실무 ④)
- 팀원마다 다른 교육 계획 — 디자이너에게는 도메인 교육, 기획자에게는 설계 프로그램 실습
- 신입 OJT 5명 담당 (2020 – 2024) · 그중 1명은 현재 팀 핵심 QA 담당

AX 도입 — AI를 팀의 인프라로

모두 AI 도구를 쓰는데, DB 접속법 · 비용 산출법 · 사내망 이슈 같은 업무 노하우가 **각자 PC에만** 있어 같은 질문에도 사람마다 다른 답이 나왔습니다. 잘하는 사람의 노하우를 **팀 전체의 기본값**으로 만들기로 하고, 두 개의 축으로 체계를 만들었습니다.

축 1 · GitHub 기반 팀 메모리 · 스킬 공유

- **메모리** — 업무 노하우를 컨텍스트 팩으로 문서화, 모든 AI 세션에 자동 주입
- **스킬** — 반복 업무를 팀 공용 Agent Skill로 표준화 (분석 작업 생성 · 실행 · 결과 확인, 기획서 → 테스트 케이스 변환 등)
- **정본 관리** — GitHub 레포가 정본, 기여는 PR 리뷰로
- **최신 유지** — 스크립트 한 번으로 셋업, 세션 시작 시 버전 불일치를 감지하는 훅

축 2 · 사내 서버 기반 기획 플랫폼

- **RAG 통합 검색** — Notion · Figma · DevOps · DB · 요구사항 문서를 임베딩해 Vector DB에 적재, 출처를 붙여 답변
- **웹화면 기획 허브** — 기획 화면 800여 개를 설명 · 제약 · 정책 · 개발 항목과 연결한 뷰어, 정책 변경 시 영향 화면 자동 분석
- **에이전트** — 기획 화면 · 정책을 MCP 도구로 참조하는 버그 검토 · 기획 초안 챗봇, 헬프데스크 이슈 자동 등록 · 알림
- **구성** — React · Flask · Qdrant · Docker Compose · 일일 동기화 배치

결과

30분

신규 팀원 업무 환경 셋업 — 처음부터 다시 배우던 것을 스크립트 한 번으로

875건 · 5일

런칭 전 대규모 테스트 — 사람이 화면을 조작하던 작업을 자연어 지시 자동화로 · 860건 완료 · 누락 0

PR 103건

한 분기 동안 팀원 5명과 옆 팀이 같은 저장소에 기여

4종 / 12종

팀 스킬 12종 중 팀원이 자발적으로 만든 것 — 수기 검증 절차를 스킬로 바꿔 3명이 107항목 · 150회 사용

- 팀원 간 AI 작업 결과가 상향 평준화 → **2026 3분기 R&D 총괄 포상**
- 직접 만든 버그 검토 챗봇의 판정 정밀도가 42 ~ 47%로 단순 기본값(67.6%)보다 낮다는 것을 측정해 배포를 보류하고 방향 전환
- 웹기획 자동화 파이프라인 실행시간 25분 → 2.2분 — 병목의 60%가 AI 모델 밖에 있음을 계측으로 확인

범위 확장

인실리코 플랫폼 기획에서 출발해, 포털 등 사내 웹서비스 기획 업무를 팀으로 통합해 가는 중입니다.

> **가져간 것**
>
> AI는 개인의 생산성 도구가 아니라 팀의 인프라로 설계할 때 효과가 커진다. 그리고 AI 결과도 지표로 판단한다.

연구원 지원을 위한 in-silico 운영 · 대응 (COVID-19 · 엠폭스 등)

운영 · 기획 · 데이터 분석 | 2024 R&D 총괄 포상

역할 플랫폼 운영 · 사용자(진단시약 연구원)와 개발자(SW연구소) 사이 소통 창구

주요성과 엠폭스 긴급 개발 지원으로 제품 후보 15종 중 설계 가능한 10종 선별 지원 · 데이터 누락 선제 발견으로 2024 R&D 총괄 포상 · 사후관리 문서 35개 제품 5일 만에 90% 완료

질문

연구원(사용자)과 개발자 사이에서, 서로의 언어를 어떻게 옮길 것인가

기존 설치형 플랫폼을 운영하며 사용자(진단 시약 연구원)와 개발자(SW연구소) 사이의 소통 창구 역할을 맡았습니다. 도구를 쓰는 사람의 자리에서 일한 이 경험이 이후 도구를 정의하는 기획의 바탕이 됐습니다.

운영 — 유지보수 · 개선 · 헬프데스크

- 사용자 요청을 요구사항으로 정리해 개발팀에 전달하고 배포 결과를 검증
- 헬프데스크 운영 — 문의 대응 절차(위험도 지정 · 1일 내 답변 · 처리 기간 사전 안내) 준수
- 소속 랩 1년 운영 지표(참여) — 운영 이슈 343건 중 338건 처리 · SW 개선 요청 66건 중 63건 반영

감염병 대응 — 코로나19

- 변이 11종 분석 · 월간 정기 리포트 작성
- 반복 분석을 자동화하는 **모니터링 서비스 요구사항을 직접 정의** — 매주 최신 데이터로 자동 분석 · 정기/수시 2개 모드 · 리포트 3종

감염병 대응 — 엠폭스 긴급 개발 지원 (2024 · 23일)

- 개발팀과 실시간 채널 운영 · 최신 유전체 데이터를 직접 수집해 분석 기준 데이터를 3일 간격으로 갱신 배포
- 제품 후보 15종 특이성 분석 → 설계 가능한 **10종 선별** 지원 (23일)
- 분석 기준 데이터에 일부 바이러스 데이터가 빠져 있는 문제를 먼저 발견해 영향 범위를 보고 → **2024 R&D 총괄 포상**

인허가 대응 · 개발 지원

- 해외 인허가(FDA) 대응 보고서 작성
- 출시 제품 사후관리 문서 긴급 대응 — 35개 제품
- 입사 반년 만에 서열 정렬 분석 모듈 신규 개발 주도
- 연구원 요청 유전자 설계 · 분석 수행 · 변이 검출 방법 특허 출원 (10-2023-0084685)

가져간 것

연구원이 "이게 안 된다"고 할 때 요구사항으로, 개발자가 "이렇게 동작한다"고 할 때 검증 기준으로 옮기는 일. 두 언어 사이의 번역이 기획의 출발점이다.

PART 2 · 화면 기획 실무 · 2022 – 현재

화면 기획은 이렇게 합니다

기획서의 번호 하나가 개발 · 테스트 · 검증 결과까지 그대로 이어지도록 일합니다. 실제 기획한 화면 하나를 골라, 기획서 한 장이 어떻게 구성되고 그 번호가 어디까지 따라가는지 보여드립니다.

기획 실무 ① · 일하는 흐름

← 사례 목록

요구사항부터 배포까지, 같은 번호로

역할 요구사항 정의 · 화면 기획 · QA 설계 · 배포 검증 (팀장 · PO)

규모 팀 전체 기획 화면 800여 개 (5개 서비스) · 이 중 440여 개 화면에 테스트 케이스 6,700여 건이 화면 번호로 연결

질문

화면이 수백 개로 늘어도, 기획 · 개발 · QA 가 같은 기준을 보고 일하려면 무엇이 필요한가

1 · 요구사항

사용자 문의 · 설문 · 기존 개선 요청을 의도별로 분류

Azure DevOps Boards — Epic → Feature

2 · 화면 기획

Figma 화면마다 번호 마커 + 번호별 설명 + 상태 케이스 + 제약

화면 ID 체계 · 제약 190여 개 · 팝업 약 100개

3 · 테스트 케이스

설명 번호 하나에 판정 기준별 케이스를 1:1 로 작성

Azure DevOps Test Plans

4 · 검증

기능 → 사용자 시나리오 → 부하 → 베타 → 결과 비교

합격 기준을 먼저 정하고 결과로 판단

5 · 배포

수요일 정기 배포 · 검증 서버 확인 후 운영 반영

결함 상태 · Resolved → Tested → Done

이 흐름을 받치는 장치

화면 ID 체계

서비스 › 메뉴 › 화면 › 상태 순으로 ID 를 붙임. 예) 도구 Tm 계산기 입력 화면 `TX4.3`, 계산 후 상태 `TX4.3_b`

※ 화면 ID 는 임의 번호로 바꿈 (번호 체계는 실제와 같음)

공통 정책 문서

필수 입력 표기 · 입력 제약 · 공통 컴포넌트 동작 등 230개 규칙을 따로 관리하고, 화면 기획서에는 정책 ID 로 연결

기획 허브 (직접 개발)

Figma 기획서의 설명 · 제약 · 정책 · 테스트 케이스를 화면 단위로 한곳에서 조회 · 정책이 바뀌면 영향 화면을 찾음

사례 — 프라이머 녹는 온도(Tm) 계산기

편의 도구 · 요청 없이 즉시 사용 | 설명 12개 항목 | 제약 5개 | 상태 4개 | 테스트 케이스 57건

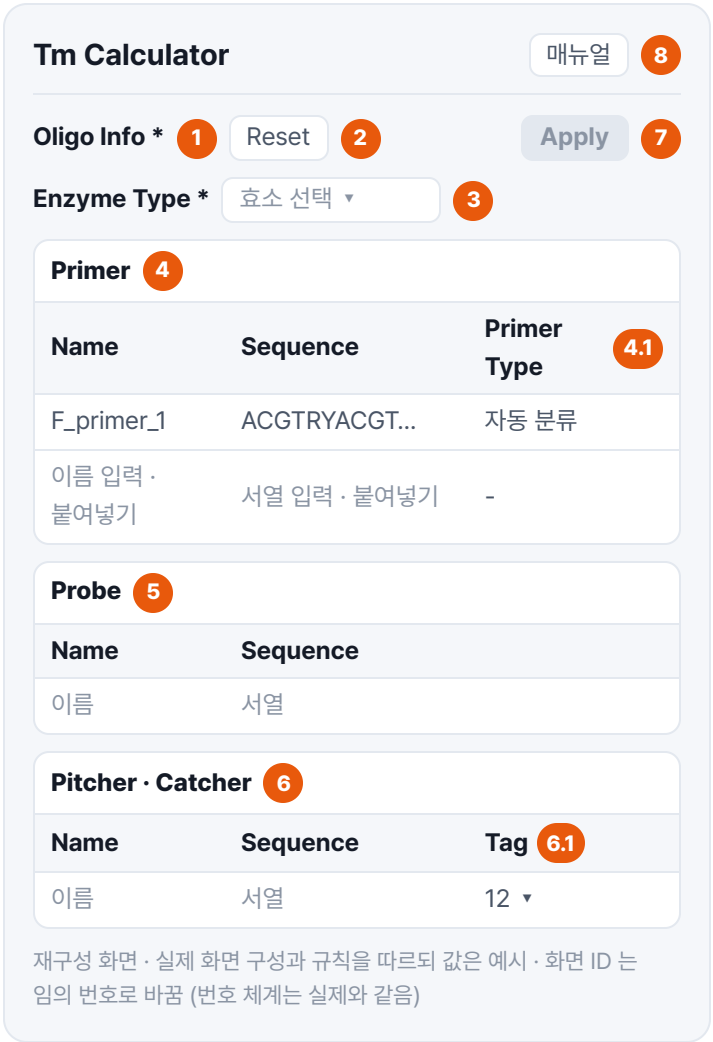
역할 팀장 — 기획서 구성 기준(번호 · 상태 · 제약 ID · 공통 정책)을 정하고 운영 · 기획서에서 테스트 케이스 초안을 뽑는 규칙 개발

시기 기획 변경 2025.11 – 12 · 테스트 등록 · 수행 2026.07 – 08 (QA 외주 · 펜타웍스)

문제

연구원이 올리고 서열 여러 개의 녹는 온도(Tm)를 확인하려면 분석 요청을 만들고 결과를 기다려야 했습니다. 엑셀에 정리해 둔 서열을 그대로 붙여 넣고 바로 결과를 받는 화면이 필요했습니다.

기획서 구성 — 화면 + 번호 마커 + 번호별 설명



1 Oligo Info

최대 150개 · 초과분은 즉시 입력 제외 + 안내 · 서열은 A · T · C · G · 축퇴 염기만 · 소문자는 대문자로 자동 변환

2 Reset

효소 · 올리고 입력값 전체 초기화

3 Enzyme Type *

필수 선택 · 최신 효소 목록 제공

4 Primer 입력

엑셀 복사 붙여넣기 — 빈 칸을 선택했으면 그 칸에, 아니면 목록 끝에 추가 · 열 수가 다르면 표 범위에 맞춤 · 행 삭제

4.1 Primer Type 자동 분류

서열 칸에서 벗어나는 즉시 특수 염기 개수 · 위치 규칙으로 3개 유형 중 하나로 분류 · 특정 유형이면 [+] 추가 입력 제공

5·6 Probe · Pitcher · Catcher

Primer 와 같은 입력 규칙 · Pitcher · Catcher 는 Tag 필수

6.1 Tag

서열 입력 후 12 로 자동 선택 · 11 / 12 / 13 변경 가능

7 Apply

기본 비활성 → 필수값이 정상이면 활성 → 실행 후 비활성 → 조건이 바뀌면 다시 활성 · 결과 영역으로 자동 이동 기술 검토 필요

8 Manual

사용자 매뉴얼 다운로드

– 추가 서열 입력

특정 유형에만 [+] 제공 · 추가하면 원 서열 잠금 · 바뀐 염기는 초록색 · 빈 칸이 있으면 Apply 비활성

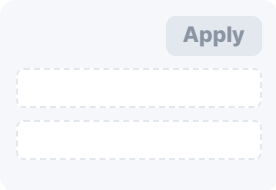
제약사항 — 검사 항목 · 조건 · 사용자 안내

검사 항목	제약 조건	사용자 안내 (원문)
올리고 개수	150개 초과 입력 시 초과분 즉시 제외	`You can enter up to 150 oligos.`
올리고 이름	25자 초과분 입력 불가	`Oligo Name can be entered in 25 characters or less.`
서열 길이	15 ~ 50자를 벗어나면 붙여 넣은 값 즉시 삭제	`Oligo sequence length should be between 15 and 50 characters.`
서열 문자	허용 문자(A · T · C · G · I · 축퇴 염기) 외 숫자 · 공백 · 특수 문자는 입력 불가 · 섞여 붙여 넣으면 즉시 제외	안내 토스트 노출
중복 입력	같은 표에 이미 있는 값과 같으면 즉시 제거	`Duplicate values removed.`

제약은 화면마다 다시 쓰지 않고 ID 로 관리합니다. 같은 제약을 쓰는 화면이 많아도 문구 · 조건이 어긋나지 않습니다.

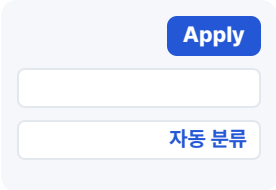
상태 케이스 — 같은 화면의 4가지 상태

ⓐ 입력 전



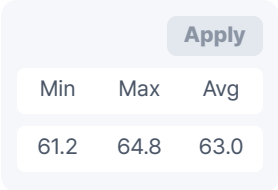
Apply 비활성 · 필수 표기 (*)로 입력할 곳을 안내

ⓑ 입력 완료



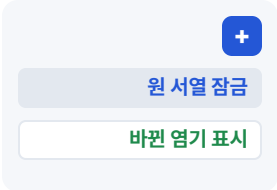
필수값이 정상이면 Apply 활성 · 서열에서 벗어나는 즉시 Primer Type 표시

ⓒ 계산 후



결과 표 — 유형 · 이름 · 서열 · 최소 / 최대 / 평균 Tm · 축퇴 염기 수 · 패턴 수 · 길이 · Tag · 우클릭 복사

ⓓ 추가 서열 입력



특정 유형은 [+] 로 위치별 서열 추가 · 추가하면 원 서열 잠금 · 결과는 요약 (접힘) · 개별(펼침)

ⓒ 의 결과 값은 예시입니다.

기획 변경 기록 — 기획서에 날짜와 함께 남김

날짜	변경	영향
2025.11.28	추가 입력 서열의 표시 방식 변경 — 상보 서열 → 입력한 원 서열 그대로	화면 설명 · 테스트 케이스 기대 결과 수정
2025.12.03	추가 입력칸이 하나라도 생기면 원 서열 수정 잠금 · 안내 문구 수정	상태 케이스 ⓓ 추가
2025.12.04	결과 표에 축퇴 염기 수 · 패턴 수 컬럼 추가 — 예) 서열에 R(A/G) · Y(C/T) 가 있으면 2 × 2 = 4 패턴	결과 화면(계산 후 상태) 설명 · 테스트 케이스 추가

개발 · QA 는 기획서 하나만 보고 최신 기준을 확인합니다. 바뀐 항목은 같은 번호의 테스트 케이스까지 함께 고칩니다.

같은 화면, 테스트 케이스 57건

방식	설명 번호 하나 = 기본 확인 1건 + 규칙마다 하위 확인 1건씩
작성	본인이 만든 추출 규칙으로 기획서에서 초안 생성 → QA 외주(펜타웍스)가 다듬어 등록 · 수행
결과	57건 수행 — Passed 52 · Blocked 3 · N/A 2 (Azure DevOps Test Plans)

질문

기획이 바뀌었을 때, 고쳐야 할 테스트 케이스를 바로 찾을 수 있는가

이름 규칙 — 기획서 번호가 그대로 들어감

`[TX4.3_#4_3_Tm Calculator_Input] Primer Oligo name 이 25자 초과인 경우, 입력 불가 및 Toast popup 노출 확인`

TX4.3 화면 ID (임의 번호) **#4** 기획서 설명 번호 (Primer 입력) **_3** 그 번호 안의 3번째 판정 **뒤** 화면 이름 · 확인 내용

※ 화면 ID 는 임의 번호로 바꿈 (번호 체계는 실제와 같음) · 화면 이름도 줄여 씀

실제 테스트 케이스 3건

#1_1 · Passed

올리고 150개 초과 입력

사전조건

로그인 · 도구 › Tm Calculator 진입

스텝

직접 입력 · 붙여넣기로 150개 초과 입력

기대 결과

초과분 즉시 제외 · 안내 `You can enter up to 150 oligos.`

#4_3 · Passed

Primer 이름 25자 초과

사전조건

로그인 · 도구 › Tm Calculator 진입

스텝

Primer 이름에 25자 넘게 입력

기대 결과

초과분 입력 불가 · 안내 `…25 characters or less.`

#4_4 · Blocked

Primer 서열 길이 범위

사전조건

로그인 · 도구 › Tm Calculator 진입

스텝

15자 미만 · 50자 초과 서열을 붙여넣고 칸에서 벗어남

기대 결과

붙여 넣은 값 즉시 삭제 · 길이 안내

Blocked = 선행 조건 때문에 수행하지 못한 케이스. 수행 결과는 케이스마다 남겨, 결함 등록 · 재검증 대상을 바로 고릅니다.

기획서 번호 ↔ 테스트 케이스 수

번호	기획 항목	건수	판정 예
#0	화면 구성	**3**	영역 배치 · 홈 이동
#1	올리고 입력	**2**	150개 초과 시 제외 · 안내
#2 · #3	초기화 · 효소 선택	**4**	Reset 범위 · 필수 선택
#4	Primer 입력	**8**	붙여넣기 위치 · 이름 25자 · 서열 15 ~ 50자
#4.1	유형 자동 분류	**7**	특수 염기 위치별 분류 결과
#5	Probe 입력	**8**	Primer 와 같은 입력 규칙
#6 · #6.1	Pitcher · Catcher · Tag	**10**	Tag 필수 · 기본값 12
#7	Apply	**6**	활성 · 비활성 전환 조건
#8	추가 서열 입력	**9**	입력칸 추가 · 원 서열 잠금 · 초록 표시
합계	설명 12개 항목	**57**	Passed 52 · Blocked 3 · N/A 2

등록본과 지금 기획서를 대조하면 번호가 어긋난 곳이 있습니다. 번호 없는 설명 항목(추가 서열 입력)이 #8 로 등록됐고, 기획서의 8번(매뉴얼)에는 케이스가 없습니다. 기획서와 케이스 번호를 따로 관리하면 생기는 어긋남이라, 2026.10 팀 공용 도구는 케이스 번호를 기획서 번호에서 그대로 가져옵니다.

쓰는 사람에서 뽑아내는 장치로

2023 · 외주가 작성 → 1차 검사 관리 → **2025 · 업데이트 화면 직접 전수 테스트** →

2026 · 기획서에서 초안을 뽑는 규칙 (v1 → v5.7) · 도구 화면 초안 910건 → QA 가 464건 등록 →

팀 공용 도구 · 159화면 → 초안 1,778건 · 신규 팀원 실습 완료

- 추출 규칙 — 기획서 번호를 그대로 쓰고, 하위 판정은 `_k` , 화면 구성 확인은 `#0`
- 규칙을 지켰는지는 사람이 눈으로 보지 않고 스크립트로 판정
- 테스트 케이스는 본인 단독 작성이 아님 — 2026년의 기여는 기획서에서 케이스를 뽑아내는 규칙과 도구

정책 하나가 바뀌면, 영향 화면부터 찾는다

규모	공통 정책 230개 규칙 · 기획 화면 800여 개 · 이 사례 화면에는 정책 6개 적용
장치	기획 허브에서 정책 변경 → 영향 화면 자동 추출 → 화면 설명 · 테스트 케이스 갱신

질문

"필수 항목은 * 로 표시한다" 같은 규칙을 800개 화면에서 어떻게 똑같이 지키게 하나

이 화면에 적용된 정책

- 필수 입력(*) 표기
- 입력 · 데이터 공통 제약 (글자 수 · 허용 문자)
- 공통 컴포넌트 기본 동작 (표 · 버튼 · 드롭다운)
- 상단 경로(Breadcrumb) 이동
- 개발 관리 공통 결정 사항
- 정책끼리 충돌할 때의 우선순위 원칙

운영 방식

- 정책은 별도 문서 한 곳에서만 고침 — 화면 설명에는 정책 ID 만 연결
- 정책을 고치면 그 정책을 쓰는 화면 목록을 먼저 뽑아 검토 → 승인한 것만 반영
- 화면 설명의 번호 · 제목 오류 168건 일괄 수정 · 화면 간 연결 · 제약 누락을 주기적으로 점검
- 정책을 규칙 단위로 정리한 이유 — 디자이너 1명을 뺀 팀원 전원이 바이오 전공. 같은 기준을 정확히 이해해야 기획 · 검증을 나눠 맡을 수 있음 → 적응 시간 단축

가져간 것

화면이 많아질수록 기획서는 문서가 아니라 데이터로 관리해야 한다. 번호 · ID · 정책을 연결해 두면, 바뀐 것의 영향을 사람이 기억하지 않아도 찾을 수 있다.

다음

연구원뿐 아니라 더 많은 사용자가 쓰는 서비스를 기획하고 싶습니다. 사용자 폭이 넓어질수록 입력 제약 · 상태 · 안내 문구를 화면마다 같은 기준으로 맞추는 일이 더 중요해지고, 이 방식을 그대로 가져갑니다.

PART 3 · 바이오 R&D · 2005 – 2020

기획의 기반이 된 바이오 R&D

의료 · 바이오 서비스를 기획할 때 전문가와 같은 언어로 이야기할 수 있는 이유입니다.

프로지니어(주) · 2020.01 – 2020.06 · 과장

← 사례 목록

핵산 구조 기반 신규 진단기술 PoC — 암 바이오마커 검출

역할	신규 진단기술 개념 검증(PoC) 담당
주요성과	임상 적용 가능성을 데이터로 판단(No-Go) · 대안 컨셉 2종(bDNA · Hybrid Capture) 설계

질문

PCR 없이 DNA 나노구조와 형광 신호만으로 암을 찾아낼 수 있는가

혈액이나 조직 속 암 바이오마커(miRNA, 간암 · 대장암)를 PCR 증폭 없이 DNA 나노구조와 형광 신호만으로 검출하는 신규 진단기술의 개념 검증(PoC)을 맡았습니다.

- **검출 성능 시험** — 얼마나 적은 양까지 잡는지(민감도), 다른 유전자에 반응하지 않는지(특이도) 시험 · 반응 온도 · 버퍼 조건 최적화
- **실제 환자 검체 적용** — 혈장 · 조직 검체를 상용 PCR 키트 결과와 비교
- **판단** — 최적화한 조건에서도 민감도가 임상 적용 기준에 못 미친다고 결론. 신호를 증폭하는 대안 컨셉 2종(bDNA · Hybrid Capture)을 설계하고 재료를 조사

가져간 것

가설 → 실험 → 데이터로 Go/No-Go를 판단하는 방식. 그리고 진단 결과를 좌우하는 것이 시약만이 아니라는 확신 → SW 기획으로 커리어 전환.

수입 의존 진단 핵심 원료의 자체 생산 기술 개발

역할 산학 프로젝트(경희대 · 롤링스톤) 수행 연구원

주요성과 4종 생산 클론 · 제작 SOP 납품 · 학교 · 회사 생산 검증 3회 완료

질문

비싸고 오래 걸리는 수입 원료를 우리가 직접 만들 수 있는가

HIV · C형 간염 등 고위험 바이러스 진단키트에는 "몇 copy가 들어 있는지" 기준이 되는 정량 표준물질이 필요합니다. 그 원료(Armored RNA — 바이러스 껍질로 RNA를 감싸 안정화한 물질)를 자체 생산하는 기술을 개발한 산학 프로젝트입니다.

배경

글로벌 진단기업들이 쓰는 수입 원료는 **1억 copies/ml 기준 약 $15,000**에 **발주 6 ~ 8주**. 원천 특허가 만료된 점을 활용해 내재화하면 키트 원가를 낮출 수 있다고 판단.

수행

- 생산용 유전자 클론 설계 · 제작
- 대장균 발현 · 세포 파쇄 · 정제 조건 확립
- 가속 노화 기반 보관 안정성 시험
- real-time PCR 기반 정량 측정법 수립

결과

- HIV · C형 간염 등 **4종 생산 클론**과 **제작 SOP**(최종보고서) 납품
- 학교 1회 · 회사 2회 **생산 검증 3회** 완료
- 병행 업무 — HIV · B형 · C형 간염 진단 시약 설계, 진단 제품 30여 종 검사 장비 최적화

롤링스톤(주) (구. 미코바이오메드) · 2014.08 – 2018.06 · 선임연구원 · 팀장

← 사례 목록

감염병 진단 제품 개발 · 식약처 인허가 4건

역할	진단 제품 개발 · 성능 검증 · 인허가 담당 팀장
주요성과	식약처 의료기기 인허가 4개 제품 · 해외 임상 2건 · 정부 R&D 과제 6건(60억 원 이상) 실무 총괄

질문

개발 · 성능평가 · 인허가 체계가 없는 회사에서, 연구를 어떻게 인증받는 제품으로 만드나

회사의 제품 개발 시작 단계에 합류해 개발 · 성능 검증 · 인허가 프로세스를 함께 구축했습니다.

진단 제품 개발

- 바이러스 · 세균 감염병 진단 시약 **20종 이상** 설계
- 반응 시약(master mix) 효율 개선 · 신규 효소 평가 · 도입
- 표준물질 준비법 확립 — 바이러스 · 균주 배양, cloning, in vitro transcription

성능 검증 · 인허가

- 국제 임상검사 표준(CLSI)에 따른 성능 검증 방법 수립 — "얼마나 적은 양까지, 얼마나 정확하게" 통계로 입증
- 품질경영(QMS) 구축 문서 작성 · 식약처 허가용 임상시험 기관 선정 · 지원 · 결과 분석
- 해외 임상 2건 — 현지 대리점과 협력해 기관 선정 · 교육 · 관리

진단 장비 알고리즘 — 소프트웨어와의 첫 만남

- 칩 방식 진단 장비가 더 적은 양의 바이러스도 잡도록 신호 분석 알고리즘 개발 · 소프트웨어 수정
- 4채널 진단 장비 성능 평가 — 채널별 민감도 · 채널 간 간섭 · 형광 보정값
- 핵산 추출 장비 · 키트 평가 물질 개발

정부 R&D 과제 6건 실무 총괄

- 말라리아 · 뎅기열 · 에볼라 · 큐열 등 병원 밖 현장에서 쓰는 신속 진단 제품 개발 — **정부 지원금 60억 원 이상**
- 한국보건산업진흥원 · 질병관리본부 · 한국연구재단 과제 · 식약처 · 질병관리본부 · 고려대 의대 등 참여 기관과 협업
- 일정 · 산출물 관리, 참여 기관 간 협의, 신규 과제 제안서 작성

결과

식약처 4개 제품

의료기기 인허가 참여 — 성능 검증부터 임상까지

해외 임상 2건

현지 대리점 협력 · 임상 기관 선정 · 교육 · 관리

60억 원 이상

정부 R&D 과제 6건 실무 총괄 — 현장용 신속 진단 제품

특허 출원 · 우수사원상

폐렴균 검출 특허 출원 2건 · 3개 부서 협업 프로젝트로 연말 우수사원상

가져간 것

같은 시약이라도 분석 알고리즘과 장비 설정에 따라 결과가 달라진다는 것을 직접 확인. 시약을 아는 사람이 소프트웨어를 정의하면 연구원의 문제를 더 정확히 풀 수 있다.

경희대학교 분자바이러스학 실험실 · 2005 – 2014

← 사례 목록

바이러스를 데이터로 본 연구자

질문

물속에 있는지조차 보이지 않는 바이러스를 어떻게 찾고, 오염을 어떻게 예측하나

- 학부 1학년부터 실험실 · 대학원 1년차부터 실험실 전 과제의 실무 총괄 — **5년간 11건** (국립환경과학원 · 식약처 등)
- 지하수 · 하천 · 하수 방류수 · 해수에서 노로바이러스 등 수인성 바이러스 검출법 확립 · 기관 대상 교육
- 수환경 바이러스 포집용 저비용 장치 개발 · 판매
- 모의 오염원과 심도별 관측 설비를 설치해 오염원 거리 · 깊이에 따른 지하수 오염 양상 규명
- 6년간 모은 **1,300여 건 데이터**로 노로바이러스 오염 예측 모델 제시 — 로지스틱 회귀 · 의사결정나무 (SPSS · SAS)

가져간 것

현상을 수치로 모으고 모델로 설명하는 습관, 과제를 처음부터 끝까지 책임지는 방식.

학력 · 수상 · 특허 · 연구

← 사례 목록

학력	경희대학교 대학원 생명공학 석박사 통합과정 수료 (2009.03 – 2014.07) 경희대학교 생물학과 학사 (2005.03 – 2009.02)
수상	**씨젠 R&D 총괄 포상 (2026 3분기 · 개인)** — AI 업무 자동화 도구를 팀 공용 자산으로 만든 공로 **씨젠 R&D 총괄 포상 (2024 3분기 · 개인)** — 엠폭스 유행 긴급 대응 · 분석 기준 데이터 누락 문제 선제 발견 롤링스톤 우수사원상 — 3개 부서 협업 프로젝트

특허 11건 (등록 5)

1. 멀티플렉스 올리고뉴클레오타이드 세트를 제공하는 방법 및 장치 — 웹 기반 올리고 디자인 화면 · 출원 10-2025-0053485 (2025.04)
2. 타겟 핵산 서열 상의 타겟 뉴클레오타이드 변이를 검출하는 방법 · 출원 10-2023-0084685 (2023.06)
3. 에볼라 바이러스의 아형을 동시에 검출하기 위한 프라이머 및 프로브, 및 이를 이용한 에볼라 바이러스의 검출방법 · 등록 10-2189576 (2020.12)
4. 마버그 바이러스의 아형을 동시에 검출하기 위한 프라이머 및 프로브 · 등록 10-2189587 (2020.12)
5. 황열바이러스 검출용 프라이머 세트 및 이의 용도 · 등록 10-2189593 (2020.12)

6. 크리미언콩고 출혈열 바이러스의 아형을 동시에 검출하기 위한 프라이머 및 프로브, 및 이를 이용한 크리미언콩고 출혈열 바이러스의 검출방법 · 등록 10-2149367 (2020.08)
7. 리프트밸리열바이러스 검출용 프라이머 세트 및 이의 용도 · 등록 10-2149373 (2020.08)
8. 한탄바이러스 검출용 프라이머 세트 및 이의 용도 · 공개 10-2020-0056091 (2020.05)
9. 라싸 바이러스의 계통을 동시에 검출하기 위한 프라이머 및 프로브 · 공개 10-2020-0056349 (2020.05)
10. 정형성 폐렴균 검출용 프라이머 및 프로브 세트, 이를 이용한 PCR 장치 및 검출 방법 · 공개 10-2018-0023544 (2018.03)
11. 비정형 폐렴균 검출용 프라이머 및 프로브 세트, 이를 이용한 PCR 장치 및 검출 방법 · 공개 10-2018-0023545 (2018.03)

▶ **논문 5편 · 국제 학회 포스터 4편**

▶ **정부 R&D 과제 20건 (실무 총괄 17 · 보조 3)**

기술 · 도구

Product Management | 서비스 기획 | 요구사항 분석 | 화면 설계 · IA | Scrum | QA 설계 | 데이터 분석

Figma | Azure DevOps | Notion | Slack | GitHub | GitHub Copilot | Python | SQL

Claude Code | RAG · Vector DB | MCP | Docker | 분자진단 | 바이러스학 | 진단검사의학

의료기기 인허가 | 통계 분석 (SPSS · SAS)

함께 이야기 나누고 싶으시면 편하게 연락 주세요.

yooch@khu.ac.kr · 010-8887-9165

유창훈 · Product Owner · 바이오 × IT 서비스 기획 · 2026.10 기준